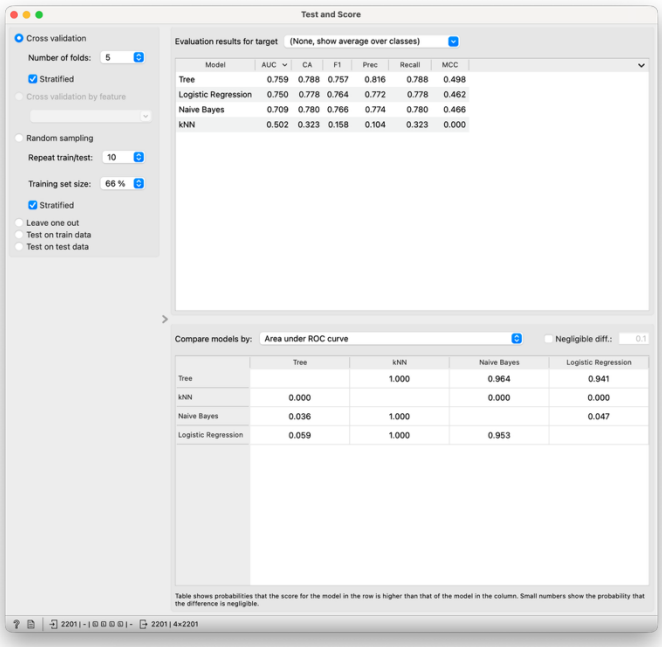
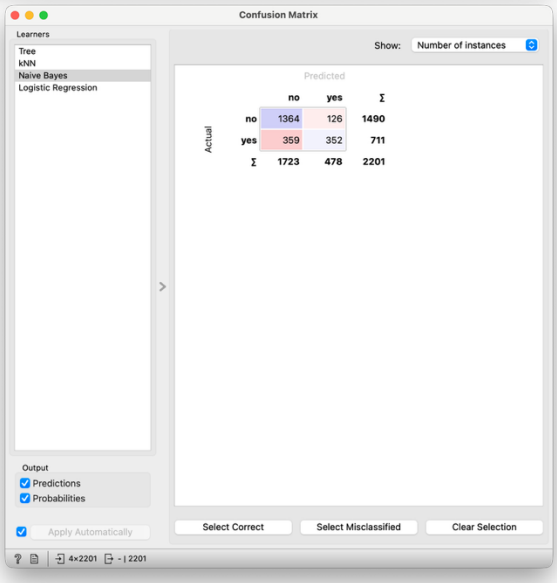
Nama	:	Dede Rifki
Kelas	:	C3 Infromatika
NPM	:	20124089
Tanggal	:	08 Maret 2025

Exercise 1

Titanic Dataset





Nilai AUC tertinggi adalah Tree dengan 0.759 AUC

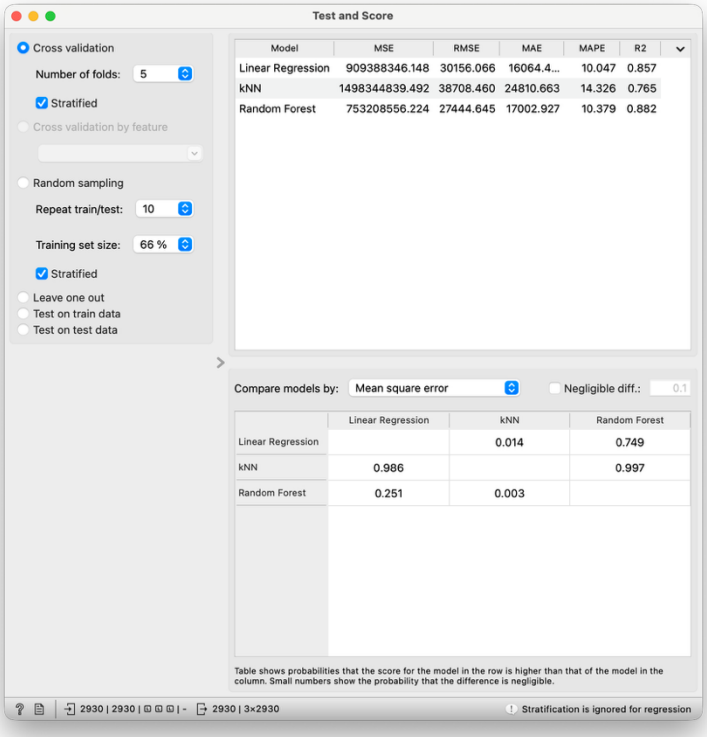
Nilai F1 tertinggi adalah Naïve Bayes dengan 0.766 F1

Tidak, model yang dipilih adalah Naïve Bayes, karena F1 lebih relevan untuk data imbalanced seperti Titanic, F1 lebih menyeimbangkan precision dan recall sekaligus, bukan Cuma lihat kemampuan ranking seprti AUC

Berdasarkan Confusion Matrix Naive Bayes, terdapat 126 penumpang yang salah diprediksi sebagai "survived" padahal sebenarnya mereka tidak selamat (False Positive — baris Actual: no, kolom Predicted: yes)

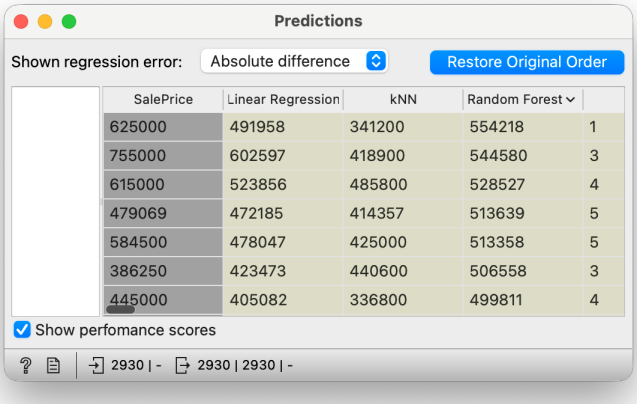
Exercise 2

Ames Iowa Housing Dataset



Model	MSE	RMSE	MAE	MAPE	R2
Linear Regression	909388346.148	30156.066	16064.4...	10.047	0.857
kNN	1498344839.492	38708.460	24810.663	14.326	0.765
Random Forest	753208556.224	27444.645	17002.927	10.379	0.882

	Linear Regression	kNN	Random Forest
Linear Regression		0.014	0.749
kNN	0.986		0.997
Random Forest	0.251	0.003	



SalePrice	Linear Regression	kNN	Random Forest	
625000	491958	341200	554218	1
755000	602597	418900	544580	3
615000	523856	485800	528527	4
479069	472185	414357	513639	5
584500	478047	425000	513358	5
386250	423473	440600	506558	3
445000	405082	336800	499811	4

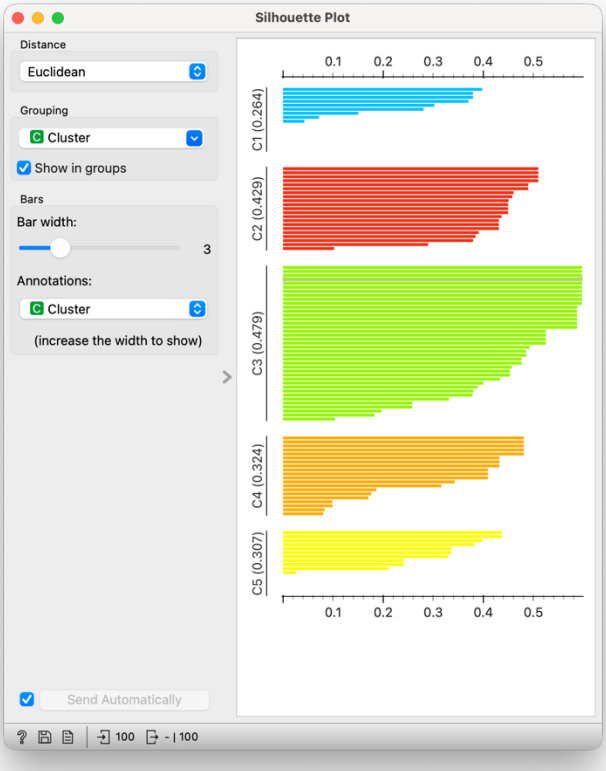
Nilai MAE terendah adalah Linear Regression dengan 16064 MAE

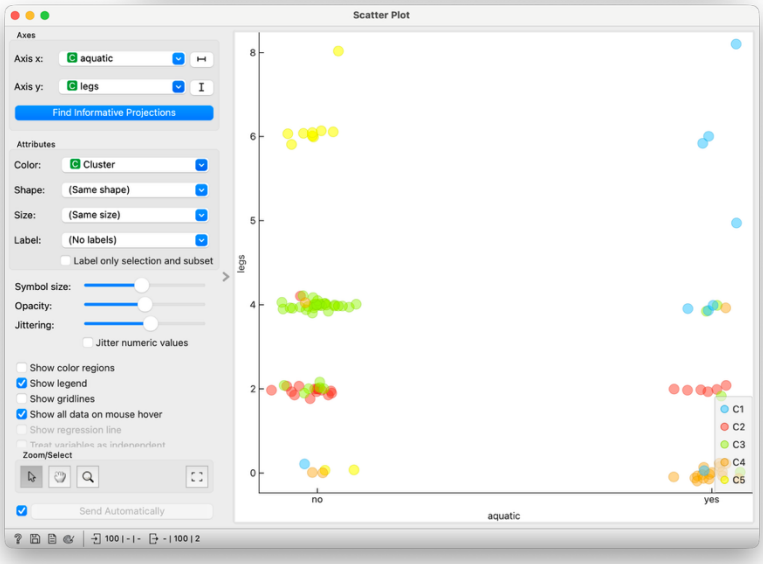
Nilai R2 terbaik adalah Random Forest dengan 0.882 R2

Random Forest, Actual: 755,000 and Predicted: 544,580

Error terbesar secara konsisten terjadi pada segmen harga premium. Model cenderung mengalami regression toward the mean, di mana rumah-rumah dengan harga tinggi kurang terwakili dalam data pelatihan, sehingga Random Forest menarik prediksinya ke arah nilai tengah. Untuk mengatasi hal ini, transformasi logaritma (log-transform) pada variabel SalePrice dapat membantu menstabilkan distribusi target dan meningkatkan akurasi prediksi pada segmen harga tinggi.

Exercise 3
Zoo Dataset





K = 5 menghasilkan rata rata silhouette score terbaik dengan 0.361, dibanding dengan k = 3 dengan 0.342, dan k = 7 dengan 0.350

C1 — Hewan yang bersifat akuatik, bertelur, tidak berbulu maupun berambut, dan sebagian besar berkaki. Mereka memiliki ciri-ciri reptil dan amfibi.
C2 — Hewan yang memiliki bulu, mampu terbang, bertelur, dan tidak menyusui. Kelompok ini jelas merupakan burung.
C3 — Hewan yang berambut, menyusui, bernafas di udara, memiliki tulang belakang, dan berkaki empat. Ini adalah mamalia pada umumnya.
C4 — Hewan yang hidup di air, bertelur, memiliki sirip, tidak berkaki, dan bertulang belakang. Kelompok ini adalah ikan.
C5 — Hewan yang tidak berambut, tidak bertulang belakang, bertelur, dan memiliki 6 kaki atau lebih. Kelompok ini adalah serangga dan invertebrata.

C1 diberi nama Reptil & Amfibi karena hewan-hewan di cluster ini hidup di air atau darat, bertelur, dan tidak berambut.
C2 diberi nama Burung karena semua hewan di cluster ini memiliki bulu, bisa terbang, dan bertelur.
C3 diberi nama Mamalia karena hewan-hewan di cluster ini berambut, menyusui anaknya, dan berkaki empat.
C4 diberi nama Ikan karena hewan-hewan di cluster ini hidup di air, memiliki sirip, dan tidak berkaki.
C5 diberi nama Serangga & Invertebrata karena hewan-hewan di cluster ini tidak bertulang belakang dan memiliki 6 kaki atau lebih.